

DOKUMENTASI APLIKASI

Travel Journal App

Final Project UAS Mobile Computing

Nama : Muhamad Angga Prida Saputra
NIM : 24110400013
Program Studi : Sistem Teknologi Informasi
Mata Kuliah : Mobile Computing
Dosen Pengampu : Milzam Abi Karami, , B.IT, M.Sc
Tahun Akademik : 2026

Program Studi Sistem Teknologi Informasi
2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, aktivitas perjalanan semakin menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Namun, seringkali kenangan dan catatan perjalanan tersebar dan tidak terdokumentasi dengan baik. Travel Journal App hadir sebagai solusi untuk mendokumentasikan setiap perjalanan secara personal, terstruktur, dan mudah diakses kapan saja — bahkan tanpa koneksi internet.

Aplikasi ini dibangun sebagai Final Project UAS mata kuliah Mobile Computing dengan mengimplementasikan konsep-konsep inti pengembangan aplikasi mobile modern, meliputi manajemen state, penyimpanan data lokal, integrasi kamera, serta prinsip UI/UX yang baik.

1.2 Tujuan Aplikasi

- Menyediakan platform untuk mendokumentasikan perjalanan secara offline
- Mengimplementasikan arsitektur Flutter dengan pola yang bersih dan maintainable
- Menerapkan state management menggunakan Provider
- Mengintegrasikan fitur kamera dan galeri untuk media handling
- Memberikan visualisasi statistik perjalanan yang informatif

1.3 Ruang Lingkup

Aplikasi ini berjalan pada platform Android (minimal) dan dapat dijalankan melalui browser via Flutter Web. Seluruh data disimpan secara lokal di perangkat menggunakan Hive database, tanpa ketergantungan pada server atau koneksi internet.

2. DESKRIPSI UMUM APLIKASI

2.1 Informasi Aplikasi

Nama Aplikasi	Travel Journal App
Platform	Android (minimal) & Flutter Web
Framework	Flutter (Dart)
Arsitektur	Offline-First (Local Database)
State Management	Provider
Database Lokal	Hive / Hive Flutter
Versi Aplikasi	1.0.0
Repository	github.com/Lnggaa/UAS_MobileComputing

2.2 Deskripsi Singkat

Travel Journal App adalah aplikasi mobile untuk mendokumentasikan perjalanan pengguna secara personal dan offline. Pengguna dapat membuat akun, login, lalu mencatat setiap perjalanan lengkap dengan foto, lokasi, tanggal, dan cerita. Aplikasi dilengkapi dengan halaman statistik yang menampilkan ringkasan perjalanan dan grafik aktivitas bulanan.

2.3 Alur Penggunaan Aplikasi

No	Screen	Deskripsi
1	Register Screen	Pengguna membuat akun baru dengan nama, password, dan foto profil
2	Login Screen	Pengguna login menggunakan akun yang sudah terdaftar
3	Onboarding Screen	Ditampilkan hanya sekali saat pertama login, menjelaskan fitur utama
4	Dashboard / Home	Menampilkan daftar jurnal perjalanan dengan search bar dan FAB
5	Add / Edit Journal	Form input untuk menambah atau mengedit jurnal perjalanan
6	Detail Journal	Tampilan lengkap isi jurnal dengan opsi edit dan hapus
7	Travel Stats	Statistik perjalanan dengan summary card dan bar chart
8	Profile Screen	Profil pengguna login dengan ringkasan data dan opsi logout

3. FITUR UTAMA APLIKASI

3.1 Daftar Fitur

	Fitur	Deskripsi
☐	Autentikasi Lokal	Register dan login menggunakan data tersimpan di Hive. Session otomatis tersimpan sehingga pengguna tidak perlu login ulang setiap membuka app.
☐	Upload Foto Profil	Pengguna dapat mengupload foto profil dari galeri saat register maupun dari halaman profil.
☐	CRUD Jurnal	Pengguna dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus jurnal perjalanan. Setiap jurnal berisi judul, lokasi, tanggal, cerita, dan foto.
☐	Search Jurnal	Fitur pencarian real-time berdasarkan judul atau lokasi perjalanan menggunakan Provider state management.
☐	Kamera & Galeri	Integrasi image_picker untuk mengambil foto langsung dari kamera HP atau memilih dari galeri, sebagai cover foto jurnal.
☐	Date Picker	Widget pemilih tanggal interaktif saat mengisi form jurnal, dengan validasi tanggal tidak melebihi hari ini.
☐	Travel Statistics	Halaman statistik menampilkan total jurnal, total foto, jumlah bulan aktif, dan bar chart intensitas perjalanan per bulan.
☐	Offline-First	Seluruh data disimpan lokal menggunakan Hive. Aplikasi dapat digunakan sepenuhnya tanpa koneksi internet.
☐	Onboarding	Tampilan onboarding 3 halaman dengan swipe gesture, ditampilkan hanya sekali saat pertama kali login.
☐	Logout	Fitur logout yang menghapus session pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login.

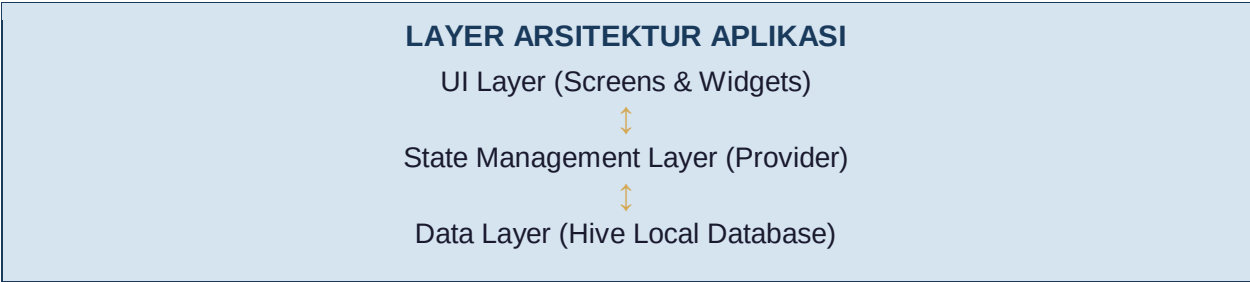
3.2 Validasi Form

- Judul jurnal: wajib diisi, minimal 5 karakter
- Password: wajib diisi, minimal 6 karakter
- Konfirmasi password: harus sama dengan password
- Username: wajib diisi, minimal 3 karakter, tidak boleh duplikat

4. ARSITEKTUR & TECH STACK

4.1 Arsitektur Aplikasi

Aplikasi menggunakan pola arsitektur Offline-First dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antar layer. Data mengalir dari UI ke Provider (state management), lalu ke Hive (database lokal).



4.2 Tech Stack

Teknologi / Package	Versi	Peran
Flutter (Dart)	3.x	Main framework pengembangan aplikasi mobile lintas platform
Hive & Hive Flutter	^2.2.3	Local database untuk menyimpan data jurnal dan akun pengguna
Provider	^6.1.2	State management untuk mengelola dan menyebarkan data ke UI
Image Picker	^1.1.2	Mengakses kamera dan galeri perangkat untuk upload foto
Google Fonts	^6.2.1	Tipografi menggunakan font Inter dan Poppins
Intl	^0.19.0	Formatting tanggal dan waktu
Path Provider	^2.1.3	Mendapatkan path direktori lokal perangkat
Shimmer	^3.0.0	Loading skeleton animation
Lottie	^3.0.0	Animasi JSON untuk visual onboarding

4.3 Struktur Folder Project

Folder / File	Keterangan
lib/models/	Model data (Journal, User) dan Hive adapter
lib/providers/	JournalProvider dan AuthProvider untuk state management
lib/screens/	8 halaman utama aplikasi (login, register, dashboard, dll)
lib/widgets/	Komponen reusable: JournalCard, EmptyState, StatCard, CustomTextField
lib/utils/	constants.dart (tema, warna, style) dan date_formatter.dart
lib/main.dart	Entry point, inisialisasi Hive, routing, dan AuthGate widget

5. IMPLEMENTASI TEKNIS

5.1 State Management (Provider)

Aplikasi menggunakan dua Provider utama yang di-inject pada root widget menggunakan MultiProvider:

- JournalProvider: mengelola data jurnal (CRUD), pencarian, dan kalkulasi statistik
- AuthProvider: mengelola autentikasi, session login, dan data pengguna aktif

Pembaruan UI bersifat reaktif menggunakan Consumer dan context.watch<>(), sehingga setiap perubahan data otomatis memperbarui tampilan tanpa perlu reload manual.

5.2 Penyimpanan Data Lokal (Hive)

Hive digunakan sebagai local database dengan dua box terpisah:

- Box<Journal>: menyimpan seluruh data jurnal perjalanan
- Box<User>: menyimpan data akun pengguna yang terdaftar
- Box (session): menyimpan informasi session login aktif

Model data Journal dan User dianotasi dengan @HiveType dan @HiveField untuk menghasilkan TypeAdapter yang digunakan Hive dalam proses serialisasi dan deserialisasi data.

5.3 Autentikasi Lokal

Sistem autentikasi bekerja sepenuhnya secara lokal tanpa server. Alur autentikasi:

- Register: validasi input, simpan User ke Hive, simpan session, arahkan ke onboarding
- Login: verifikasi username dan password dari Hive, simpan session, arahkan ke dashboard atau onboarding
- Auto-login: saat app dibuka, AuthGate memeriksa session tersimpan untuk menentukan halaman awal
- Logout: hapus session dari Hive, arahkan kembali ke login screen

5.4 Implementasi Kamera & Galeri

Package image_picker digunakan untuk mengakses kamera dan galeri perangkat. Implementasi mencakup penanganan platform web (Flutter Web) dengan fallback ke galeri karena akses kamera langsung terbatas pada browser. Path gambar disimpan sebagai String di Hive dan ditampilkan menggunakan Image.file() (Android) atau Image.network() (Web).

5.5 Navigasi

Navigasi menggunakan Navigator bawaan Flutter dengan named routes yang didefinisikan di main.dart. AuthGate widget berfungsi sebagai router cerdas yang menentukan halaman awal berdasarkan status login dan status onboarding pengguna.

6. DESAIN UI/UX

6.1 Design System

Elemen	Detail
Tema Warna Utama	Deep Blue (#1A3A5C) — kesan profesional dan petualangan
Warna Aksen	Warm Gold (#D4A853) — earthy, premium
Warna Pendukung	Olive Green (#6B7C3E) — alam dan travel
Background	Warm Sand (#F5F0E8) — nyaman di mata
Font Heading	Poppins (Google Fonts) — modern, tegas
Font Body	Inter (Google Fonts) — readable, clean
Border Radius Card	16px — konsisten di seluruh aplikasi
Elevasi Card	Shadow halus (blurRadius: 10, opacity: 0.05)

6.2 Prinsip UI/UX yang Diterapkan

- Konsistensi: warna, font, radius, dan spacing seragam di semua screen
- Feedback visual: loading indicator, snackbar error, dan dialog konfirmasi
- Empty state: tampilan khusus saat belum ada data jurnal
- Responsivitas: layout fleksibel menggunakan Expanded, Flexible, dan ListView
- Navigasi intuitif: bottom navigation bar, floating action button, dan back button
- Hero Image: foto perjalanan berukuran besar di halaman detail dengan efek transisi

7. PEMENUHAN KRITERIA UAS

7.1 Checklist Ketentuan Minimal

	Ketentuan Minimal	Implementasi
✓	Minimal 3 screen/halaman	8 screen (login, register, onboarding, dashboard, add, detail, stats, profile)
✓	Navigasi antarhalaman	Named routes + onGenerateRoute + AuthGate
✓	State management dasar	Provider (JournalProvider + AuthProvider)
✓	Penyimpanan data lokal (Hive)	Hive dengan 3 box: journals, users, session
✓	Fitur perangkat mobile (kamera/galeri)	image_picker: kamera & galeri untuk foto jurnal dan profil
✓	Form input dan validasi	Form jurnal + form register/login dengan validasi lengkap
✓	Desain antarmuka yang baik (usability)	Design system konsisten, earthy tones, Google Fonts
✓	Struktur project rapi dan mudah dipahami	Folder: models, providers, screens, widgets, utils

8. PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Travel Journal App berhasil dibangun sebagai aplikasi mobile Flutter yang memenuhi seluruh ketentuan minimal Final Project UAS Mobile Computing. Aplikasi mengimplementasikan 8 screen dengan navigasi yang intuitif, state management menggunakan Provider, penyimpanan data lokal menggunakan Hive, serta fitur kamera dan galeri menggunakan image_picker.

Arsitektur Offline-First yang diterapkan memastikan aplikasi dapat berjalan sepenuhnya tanpa koneksi internet, dengan seluruh data tersimpan aman di perangkat pengguna. Sistem autentikasi lokal memberikan pengalaman login yang personal namun tetap sederhana sesuai scope proyek.

8.2 Pengembangan ke Depan

- Sinkronisasi data ke cloud (Firebase / Supabase)
- Fitur peta interaktif untuk menandai lokasi perjalanan
- Mode gelap (Dark Mode)

8.3 Referensi

- Flutter Documentation — <https://docs.flutter.dev>
- Hive Documentation — <https://docs.hivedb.dev>
- Provider Package — <https://pub.dev/packages/provider>
- Image Picker Package — https://pub.dev/packages/image_picker
- Google Fonts — <https://fonts.google.com>

Dokumentasi ini dibuat sebagai bagian dari pengumpulan Final Project UAS Mata Kuliah Mobile Computing.